

Формулы алгебры высказываний



Что такое формула

Формула алгебры высказываний — это выражение, составленное из:

- переменных ($A, B, C, \dots$),
- логических операций ($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$),
- и скобок для указания порядка действий.

Формулы позволяют заменять логические рассуждения алгебраическими преобразованиями.

Основные равносильности (25 формул)

Законы тождества, противоречия и исключённого третьего

1. $A = A$ — закон тождества
2. $A \cdot \bar{A} = F$ — закон противоречия
3. $A \vee \bar{A} = T$ — закон исключённого третьего

Закон двойного отрицания

1. $\neg(\neg A) = A$

Законы идемпотентности

1. $A \cdot A = A$
2. $A \vee A = A$

Законы с константами

1. $A \cdot T = A$
2. $A \vee T = T$
3. $A \cdot F = F$
4. $A \vee F = A$

Законы поглощения

1. $A \cdot (A \vee B) = A$

2. $A \vee (A \cdot B) = A$

Законы с отрицанием (варианты поглощения)

1. $A \cdot (\bar{A} \vee B) = A \cdot B$
2. $A \vee (\bar{A} \cdot B) = A \vee B$

Коммутативность

1. $A \cdot B = B \cdot A$
2. $A \vee B = B \vee A$

Ассоциативность

1. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
2. $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$

Дистрибутивность

1. $A \cdot (B \vee C) = (A \cdot B) \vee (A \cdot C)$
2. $A \vee (B \cdot C) = (A \vee B) \cdot (A \vee C)$

Законы де Моргана

1. $\neg(A \cdot B) = \bar{A} \vee \bar{B}$
2. $\neg(A \vee B) = \bar{A} \cdot \bar{B}$

Импликация и эквиваленция

1. $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \cdot (B \rightarrow A)$
2. $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$

Закон контрапозиции

1. $\bar{B} \rightarrow \bar{A} = A \rightarrow B$

Принцип двойственности

Будем называть операцию конъюнкции двойственной операцией дизъюнкции, а операцию дизъюнкции двойственной операцией конъюнкции.

Формулы A и A^* называются двойственными, если формула A^* получается из формулы A путем замены в ней каждой операции на двойственную.
